

GEOTECNIA • COLOMBIA

**FS 1,16 → 0,72 con
lluvia: el talud que
parecía estable**



RENKA
CONSULTING

desliza →

El problema

El talud parece estable en época seca. Llegada la temporada de lluvias, el nivel freático sube y el factor de seguridad colapsa. No es mala suerte. Es física que se puede medir.



Qué dice la evidencia

Factor de seguridad **FS 1,16** $\rightarrow$ **0,87**
 $\rightarrow$ **0,72** al subir el nivel freático de
bajo a alto. El agua decidió la falla
en un deslizamiento real en los
Andes colombianos.

Martínez-Carvajal, Aristizábal-Giraldo & García-Aristizábal, 2021 · DYNA



16

vidas perdidas en el deslizamiento analizado ·
Andes colombianos

Martínez-Carvajal et al., 2021 · DYNA



Lo que no puedes ignorar en tu obra

- La inspección visual no equivale al análisis geotécnico
- El FS cambia con cada temporada de lluvias
- El nivel freático es dinámico, no un dato fijo de diseño
- La carga de la obra también modifica la estabilidad del talud



Cómo se blind

Análisis de estabilidad actualizado para temporada húmeda. Monitoreo del nivel freático durante la obra. Renka acompaña revisión técnica de taludes en edificación, vías e infraestructura.



RENKA CONSULTING

¿Tu proyecto tiene el FS actualizado para lluvias?

¿Qué tan seguido revisas la estabilidad de taludes en tu obra? Comparte en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Martínez-Carvajal, H. E., Aristizábal-Giraldo, E. V. & García-Aristizábal, E. (2021). DYNA, 88(216), 22-30.
- ▶ Palacio Cordoba, A., Mergili, M. & Aristizábal, E. (2020). NHESS, 20(3), 815-829.
- ▶ Herrera-Coy et al. (2023). Remote Sensing, 15(15), 3870.



verificadas. CIFRA FS del banco: 1,16/0,87/0,72 (Martínez-Carvajal 2021). Stat 16 vidas: mismo paper.